

摘要：

三星2纳米良率突破60%，助力晶圆代工业务扭亏为盈。公司计划2027年为特斯拉量产AI芯片，并定下2030年导入1纳米制程的目标，届时将启用“叉片”架构。面对台积电与Rapidus的激烈竞争，三星正通过优化工艺变体全力追赶。

三星正全力推进半导体先进制程战略，2纳米良率已升至60%以上，并将2030年导入1纳米制程列为下一阶段目标，力图在高端晶圆代工市场缩小与台积电的差距。

据韩国《韩国经济》援引消息人士报道，三星晶圆代工部门已明确将1纳米制程的导入时间定为2030年，届时将引入叉片（forksheet）全新架构技术。与此同时，该公司2纳米制程良率最高已超过60%，生产效率显著改善，外界普遍预期其晶圆代工业务有望在今年实现盈利。

良率的突破直接提振了市场对三星代工业务的信心。报道同时披露，三星已为特斯拉2纳米AI芯片“Ai6”开发定制工艺SF2T，预计2027年在德克萨斯州Taylor新晶圆厂正式量产，进一步夯实其高端客户阵容。

与此同时，台积电、Rapidus等主要晶圆代工厂商也在加速推进各自的1纳米技术路线图，全球先进制程竞争格局持续升温。

2纳米良率改善，代工盈利预期增强

根据《韩国经济》援引的消息人士，三星2纳米制程良率目前最高已超过60%，生产效率的大幅改善被认为是支撑代工业务今年扭亏为盈的关键因素。良率提升意味着每片晶圆产出的可用芯片数量增加，直接压缩单位成本，并显著增强了三星在竞争激烈的代工市场中的议价能力。

为进一步巩固客户基础，三星正积极扩展2纳米制程的变体阵容。三星正为特斯拉2纳米AI芯片“Ai6”量身定制SF2T工艺，量产计划于2027年在德克萨斯州Taylor工厂落地。

在其他变体方面，SF2P工艺计划自2026年起应用于三星System LSI部门的下一代智能手机应用处理器（AP）；性能进一步强化的SF2P+则预计于2027年投入使用。通过构建面向不同应用场景的工艺变体矩阵，三星旨在覆盖从移动计算到AI推理的多元需求，增强对主要客户的吸引力。

迈向1纳米：叉片架构成关键技术支撑

在1纳米技术路线上，三星计划引入叉片（forksheet）架构，以突破现有全环栅极（GAA）技术的物理极限。GAA技术通过让电流沿晶体管沟道四侧流动，相较传统三侧方案有效提升了功耗效率，已被三星应用于2纳米制程。

叉片架构在此基础上进一步压缩GAA晶体管之间的间距——通过在晶体管之间引入绝缘隔离墙，类似将房屋间的空隙替换为实体隔断，从而在相同芯片面积内容纳更多晶体管，实现更高集成密度。值得注意的是，据报道台积电同样计划在其2030年后的1纳米制程中采用叉片结构，这意味着三星有望在关键技术路线上与行业龙头实现更为对等的竞争。

全球1纳米竞赛升温，台积电与Rapidus加速布局

三星并非唯一押注1纳米技术的晶圆代工厂商。据《日经XTech》报道，Rapidus首席技术官Kazunari Ishimaru表示，公司目标是在1纳米节点将与台积电的技术差距缩短至约六个月。

Rapidus计划于2026年启动1.4纳米半导体制造技术的研发，量产目标定在2029年前后。

台积电方面进度则更为领先。台积电1纳米制程有望率先在中部科学园区落地，首座晶圆厂预计最快于2027年底完成试产，并于2028年下半年转入量产。若台积电时间表如期推进，将较三星领先约两年。不过，随着三星2纳米良率持续改善、1纳米路线图趋于清晰，其追赶台积电的战略轮廓已愈发明朗。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取



限免

32

收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发布评论